

Perímetros y áreas

¿Cuánta malla se necesita para cercar un terreno? ¿Cuánta pintura para una pared? La primera pregunta es de perímetro y la segunda de área. Aquí vas a aprender a distinguirlas y a calcular ambas para las figuras más comunes.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Distinguir entre perímetro y área.
2. Usar las fórmulas de las figuras básicas.
3. Calcular perímetro y área del círculo.
4. Descomponer figuras compuestas.
5. Calcular áreas sombreadas restando.
6. Convertir unidades de área.

1 • LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 • INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 • PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 • SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Perímetro y área

El **perímetro** es la longitud del contorno de una figura: lo que medirías con una cinta al darle la vuelta. Se mide en unidades de longitud (cm, m, km).

El **área** es la cantidad de superficie que cubre la figura: cuántos cuadritos de 1×1 caben adentro. Se mide en unidades cuadradas (cm^2 , m^2 , km^2).

CUIDADO AL CONVERTIR UNIDADES DE ÁREA

$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$, pero $1 \text{ m}^2 = 100 \times 100 = 10\,000 \text{ cm}^2$, porque un metro cuadrado es un cuadrado de 100 cm por lado. Por eso 3.5 m^2 son $35\,000 \text{ cm}^2$, no 350.

02 Fórmulas de polígonos

FIGURA	PERÍMETRO	ÁREA
Cuadrado de lado ℓ	$P = 4\ell$	$A = \ell^2$
Rectángulo de base b y altura h	$P = 2b + 2h$	$A = bh$

FIGURA	PERÍMETRO	ÁREA
Triángulo	Suma de lados	$A = \frac{bh}{2}$
Paralelogramo	Suma de lados	$A = bh$
Rombo de diagonales D y d	$P = 4\ell$	$A = \frac{Dd}{2}$
Trapezio de bases B, b	Suma de lados	$A = \frac{(B+b)h}{2}$
Polígono regular de apotema a	$P = n\ell$	$A = \frac{Pa}{2}$

La altura siempre es perpendicular a la base, no el lado inclinado. La apotema es la distancia del centro al punto medio de un lado.

1

EJEMPLO RESUELTO

Calcula el área de un trapezio con bases de 10 cm y 6 cm y altura de 4 cm.

$$A = \frac{(10+6) \cdot 4}{2} = \frac{64}{2} = 32 \text{ cm}^2$$

2

EJEMPLO RESUELTO

Un hexágono regular tiene lados de 6 cm y apotema de 5.2 cm. Calcula su perímetro y su área.

$$P = 6 \cdot 6 = 36 \text{ cm} \quad A = \frac{36 \cdot 5.2}{2} = 93.6 \text{ cm}^2$$

03 El círculo

El número $\pi \approx 3.1416$ es la razón entre la longitud de cualquier circunferencia y su diámetro. Con el radio r (la mitad del diámetro):

$$P = 2\pi r \quad A = \pi r^2$$

3

EJEMPLO RESUELTO

Calcula el perímetro y el área de un círculo de 3 m de radio.

$$P = 2\pi(3) = 6\pi \approx 18.85 \text{ m} \quad A = \pi(3)^2 = 9\pi \approx 28.27 \text{ m}^2$$

Puedes dejar el resultado “en términos de π ” (9π) o dar la aproximación. Si te dan el diámetro, divídelo entre 2 antes de usar las fórmulas.

04 Figuras compuestas y áreas sombreadas

Una figura complicada casi siempre se puede **partir** en figuras conocidas (y se suman sus áreas) o ver como una figura grande a la que le **falta** un pedazo (y se restan).

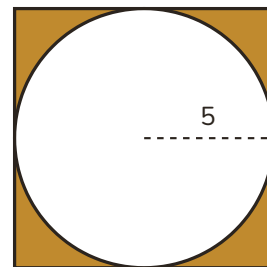
4

EJEMPLO RESUELTO

Un cuadrado de 10 cm de lado tiene dibujado adentro el círculo más grande que cabe. ¿Cuánto mide el área sombreada?

El círculo tiene diámetro 10, así que $r = 5$. Al cuadrado le restas el círculo:

$$A = 10^2 - \pi(5)^2 = 100 - 25\pi \approx 21.46 \text{ cm}^2$$



Sombreado: las cuatro esquinas.

5

EJEMPLO RESUELTO

Una pared de 4 m por 2.6 m tiene una ventana de 1.2 m por 1 m. Si un litro de pintura cubre 8 m², ¿cuánta pintura necesitas?

$$A = 4 \cdot 2.6 - 1.2 \cdot 1 = 10.4 - 1.2 = 9.2 \text{ m}^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{9.2}{8} = 1.15 \text{ litros}$$

05

Errores comunes**REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA**

LO QUE PASA	LO CORRECTO	POR QUÉ
Área del triángulo = bh	$\frac{bh}{2}$	Un triángulo es la mitad de un rectángulo.
Usar el diámetro como radio	$r = \frac{d}{2}$	Con $d = 10$, el área es 25π , no 100π .
$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ cm}^2$	$10\,000 \text{ cm}^2$	Se convierte en las dos dimensiones.
Usar el lado inclinado como altura	Altura perpendicular	La altura forma 90° con la base.
Área en cm (sin cuadrado)	cm^2	El área siempre lleva unidades cuadradas.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO**Repaso en una mirada**

Rectángulo: $A = bh$

Triángulo: $A = \frac{bh}{2}$

Rombo: $A = \frac{Dd}{2}$

Trapecio: $A = \frac{(B+b)h}{2}$

Polígono regular: $A = \frac{Pa}{2}$

Círculo: $P = 2\pi r$, $A = \pi r^2$

Compuesta: parte y suma

Sombreada: grande menos hueco

$1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$

06 Ejercicios

Usa $\pi \approx 3.1416$ y redondea a dos decimales. Escribe siempre las unidades. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Figuras básicas

1 Rectángulo de 12×7 cm:
perímetro y área

2 Triángulo de base 9 m y altura
6 m

3 Rombo de diagonales 10 y 16
cm

4 Trapecio: $B = 14$, $b = 8$, $h = 5$
cm

5 Pentágono regular de lado 8 cm
y apotema 5.5 cm

6 Un cuadrado de área 64 m^2 : ¿su
perímetro?

B. Círculos

7 Círculo de radio 4 cm: perímetro
y área

8 Círculo de 10 m de diámetro:
área

9 Un corral circular de 7 m de
radio: ¿cuánta cerca lleva?

C. Problemas

10 Un rectángulo tiene 30 cm de perímetro y 9 cm de largo. ¿Cuál es su área?

11 A un terreno rectangular de 20 m por 15 m le quitan un cuadrado de 5 m por lado en una esquina para una bodega. ¿Cuánta área queda libre?

12 Un jardín de 10 m por 8 m tiene una fuente circular de 2 m de radio. ¿Cuántos m^2 de pasto se necesitan para el resto?

13 Convierte 3.5 m^2 a cm^2 .

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|----------------------------|----|----------------------------------|----|------------------------|
| 1 | 38 cm y 84 cm ² | 6 | 32 m | 11 | 275 m ² |
| 2 | 27 m ² | 7 | 25.13 cm y 50.27 cm ² | 12 | 67.43 m ² |
| 3 | 80 cm ² | 8 | 78.54 m ² | 13 | 35 000 cm ² |
| 4 | 55 cm ² | 9 | 43.98 m | | |
| 5 | 110 cm ² | 10 | 54 cm ² | | |

Soluciones paso a paso

1 $P = 2(12) + 2(7) = 38$ cm. $A = 12 \cdot 7 = 84$ cm².

4 $A = \frac{(14 + 8) \cdot 5}{2} = \frac{110}{2} = 55$ cm².

5 $P = 5 \cdot 8 = 40$ cm. $A = \frac{40 \cdot 5.5}{2} = 110$ cm².

6 El lado es $\sqrt{64} = 8$ m, así que $P = 4 \cdot 8 = 32$ m.

7 $P = 2\pi(4) = 8\pi \approx 25.13$ cm. $A = \pi(4)^2 = 16\pi \approx 50.27$ cm².

8 El radio es 5 m: $A = 25\pi \approx 78.54$ m².

9 Es perímetro: $2\pi(7) = 14\pi \approx 43.98$ m.

10 $2(9) + 2w = 30 \Rightarrow w = 6$ cm. Área: $9 \cdot 6 = 54$ cm².

11 $20 \cdot 15 - 5 \cdot 5 = 300 - 25 = 275$ m².

12 $10 \cdot 8 - \pi(2)^2 = 80 - 4\pi \approx 80 - 12.57 = 67.43$ m².

13 $3.5 \cdot 10\,000 = 35\,000$ cm².

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Distinguir cuándo se pide perímetro y cuándo área.	Sección 01	☐	☐	☐
Usar las fórmulas de polígonos.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular longitud y área del círculo.	Sección 03	☐	☐	☐
Resolver figuras compuestas y áreas sombreadas.	Sección 04	☐	☐	☐
Convertir entre m ² , cm ² y otras unidades de área.	Sección 01	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.